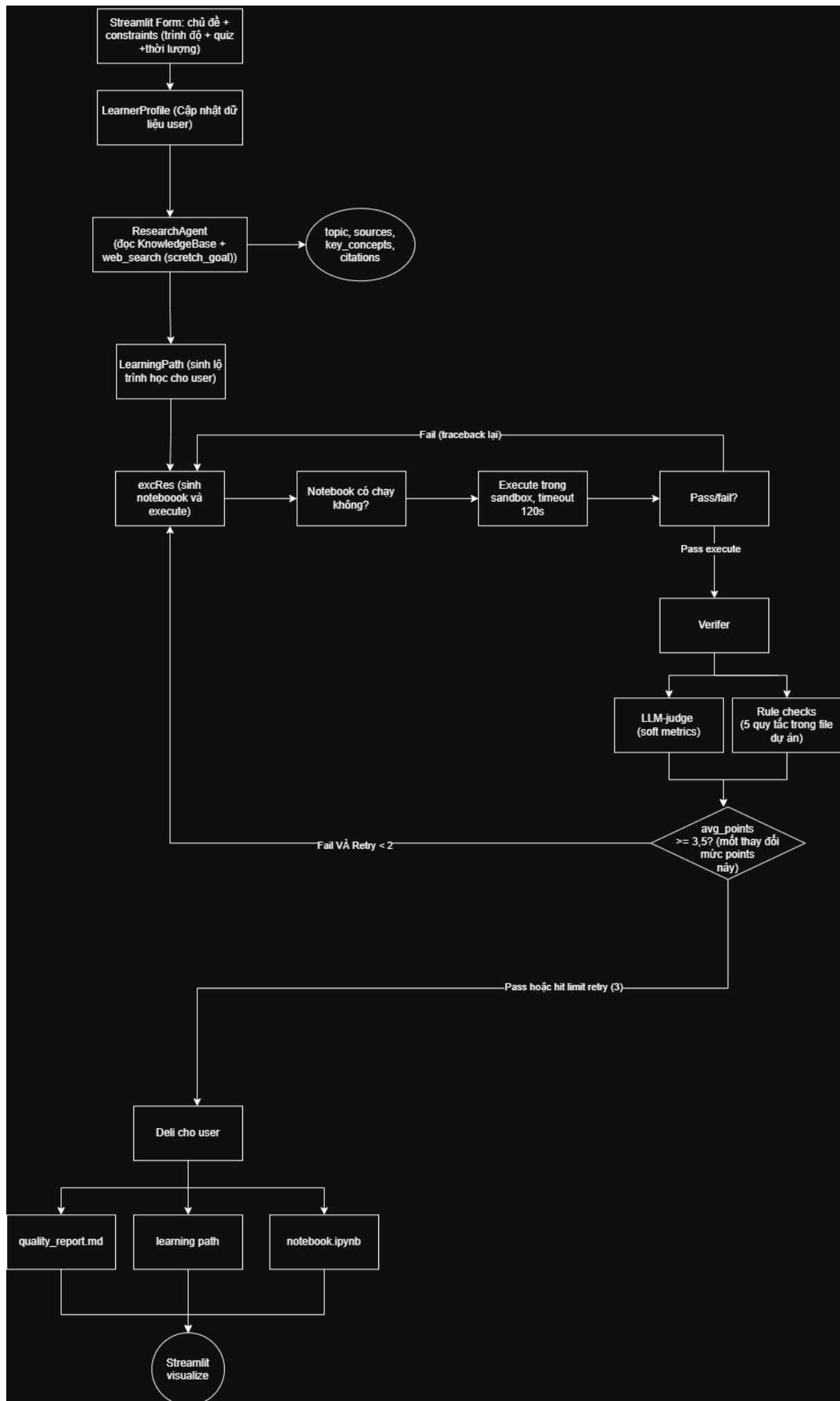


Pipeline hiện tại:

LeanerProfile -> ResearchBundle -> LearningPath -> excRes (gộp của notebook gen với exc) -> Verifier

Diagram:

<https://drive.google.com/file/d/1Dfz2S8SfnplV9jKweb7TTWIZ86-hjqFL/view?usp=sharing>



A. LearnerProfile:

- `topic`: 1-3 (Logistic, ..., DTree)
- `level_declared`: 1-5
- `quiz_score`: 1-5
- `level_final`: 1-5 tách riêng 2 cái level để dễ traceback, lỡ cái logic hạ level nó hoạt động sai thì biết đường mà bug.
- `constraints`: gồm `duration_minutes`, `num_exercises`.
- `session_id` + `created_at`: để trace xuyên suốt pipeline

B. ResearchBundle:

- `topic`: lấy từ thẳng A
- `sources`: list các nguồn — mỗi nguồn có `source_id`, `type` (kb_file / web_search (stretch_goal)), `path_or_url`
- `key_concepts`: list khái niệm chính
- `citations`: list {`concept`, `source_id`} — nối khái niệm với nguồn cụ thể.

C. LearningPath

- `topic`, `final_level`: lấy từ 2 thẳng trên.
- `module`: list {`module_id`, `order`, `title`, `objective`, `concepts_ref` (để từ thẳng `key_concepts` của ResearchBundle mà ra), `estimated_minutes`}

VD: logistic regression

khái niệm -> thuật toán -> vận dụng giải bài
10p 20p 30p = 60p

~60p so với constraint ng dùng

`num_exercises_planned` tương tự cũng phải so với constraint user.

- `total_estimated_minutes`: nên có validation khớp với `duration_minutes` A.
- `num_exercises_planned`: khớp với `num_exercises` của A.
- Bước ẩn cho vòng loop:
 - `notebook_path`
 - `attempt_number`: 1, 2 hoặc 3 (max retry = 3) — bắt buộc phải có vì cost guard và Verifier feedback đều dựa vào số lần này.
 - `dataset_seed`: seed data random
 - `prior_feedback`: feedback từ Verifier ở vòng trước (null nếu attempt 1).

D. excRes

- `attempt_number` (ref NotebookArtifact)
- `status`: 0 hoặc 1 (pass / fail)
- `failed_cell_index`: int hoặc {}
- `traceback`: string hoặc null
- `runtime_seconds`
- `timeout_hit`: bool (là True nếu hơn 120s, có thể thay đổi)
- `cost_this_attempt`: float — để cộng dồn kiểm tra cost guard *trước khi* quyết định có retry hay không

E. Verifier

- `rule_checks`: bool với nhiều tiêu chí (bao nhiêu thì chưa brainstorm xong) (`has_instructions`, `has_train_test_split`, ..)
- `llm_scores`: 1 - 5 của các tiêu chí khác nhau (...)
- `average_score`: float (-> thang 5 nếu mà <3.5 thì fail)
- `feedback`: string — output này quay ngược lại thành `prior_feedback` ở bước 3.5 nếu fail

- **decision**: PASS / RETRY / FAIL_MAX_RETRY / FAIL_COST_CAP
- **attempt_number**
- **retry_history**: list các attempt trước (score + feedback) — audit trail, phục vụ luôn cho **quality_report.md** cuối cùng

giải thích cụ thể retry loop:

- cơ chế về cơ bản là sinh -> kiểm tra -> ko đạt thì fb -> sửa theo fb
- còn nếu đạt thì pass.
- max tối đa là 3 lần sinh thôi.

Điều kiện end loop thì:

1. **PASS** — **average_score** $\geq 3.5/5$ → dừng ngay, trả kết quả vòng này, **decision** = PASS
2. **Hết cost cap** — **cumulative_cost** $\geq \$0.30$ (con số này tui lấy từ bên tech stack trong file đề cương ấy) → dừng dù chưa hết 2 vòng retry, **decision** = FAIL_COST_CAP
3. **Hết số vòng retry** — **attempt_number** == 2 mà vẫn chưa pass → dừng, **decision** = FAIL_MAX_RETRY